Práctica USART

Objetivo general:

Utilizar correctamente la USART del procesador digital de señal dsPIC33EP512GM604 en operaciones de E/S.

Objetivo:

1. Configurar correctamente la USART para realizar operaciones de E/S con la configuración de 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada.

Material:

- Circuito impreso con un procesador digital dsPIC33EP512GM604.
- Entorno de desarrollo MPLAB-X.
- Grabador PICKIT-X.
- Osciloscopio (SDS1000)

Desarrollo:

1. El dsPIC33EP512GM604 tiene 4 USARTs. En este ejercicio se debe utilizar la USART 1, para ello debe configurarse como pin de recepción (RX) a RPI44 (pin B12) y como pin de transmisión (TX) a RP43 (pin B11).
2. Debe construirse un programa que escriba de forma indefinida (y de uno en uno) los caracteres de 0 a 9.
3. Debe cambiarse el programa anterior para que escriba los caracteres con un periodo de 1s aproximadamente.
4. Debe construirse un programa que haga eco (en la misma usart) de los caracteres recibidos.
5. Debe construirse un programa que escriba un mensaje, de forma indefinida, utilizando el servicio printf de la librería stdio.h